Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Informe de Desarrollo

Giovanni Josue Villegas Alvarez

202501086

Índice

Introducción 3
Objetivo del Proyecto 4
Objetivo General 4
Objetivos Específicos 4
Descripción General del Sistema 4
Módulos Implementados 5
Álbum de Cartas 5
Estructuras de Datos Utilizadas 6
ListaSimple 6
Cola 6
MatrizAlbum 6
Programación Concurrente 6
Persistencia de Datos 6
Problemas Encontrados 7
Soluciones Implementadas 7
Conclusiones 8

Introducción

GameZone Pro es una aplicación de escritorio desarrollada en Java que permite gestionar videojuegos, cartas coleccionables, torneos y un sistema de recompensas para el usuario.

El sistema fue desarrollado aplicando programación orientada a objetos, estructuras de datos propias, programación concurrente y persistencia mediante archivos de texto.

El objetivo principal del proyecto es integrar múltiples funcionalidades en una sola aplicación, cumpliendo con los requerimientos establecidos en el curso de Introducción a la Programación y Computación 1.

Objetivo del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación que integre múltiples módulos utilizando estructuras de datos propias, sin utilizar librerías externas como ArrayList o Collections.

Objetivos Específicos

- **Implementar estructuras de datos dinámicas desde cero.**
- **Desarrollar una interfaz gráfica utilizando Java Swing.**
- **Manejar persistencia de datos mediante archivos de texto.**
- **Implementar concurrencia mediante el uso de hilos.**
- **Generar reportes en formato HTML.**

Descripción General del Sistema

El sistema GameZone Pro está compuesto por varios módulos que trabajan de manera integrada.

Entre ellos se encuentran la tienda de videojuegos, el álbum de cartas, el sistema de torneos, el sistema de recompensas y la generación de reportes HTML.

Cada módulo cumple una función específica dentro del sistema, permitiendo al usuario interactuar con diferentes funcionalidades desde una interfaz gráfica sencilla e intuitiva.

Módulos Implementados

Tienda de Videojuegos

Este módulo permite visualizar un catálogo de videojuegos disponibles, realizar búsquedas por nombre o código, aplicar filtros por género y plataforma, y gestionar un carrito de compras.

El usuario puede agregar productos al carrito, modificar la cantidad, eliminar productos y confirmar la compra, lo cual genera un registro en el historial.

Álbum de Cartas

El módulo de álbum permite al usuario gestionar cartas coleccionables almacenadas en una matriz ortogonal.

El usuario puede agregar cartas por código, visualizar su posición dentro de la matriz, ver detalles de cada carta, buscar cartas por nombre e intercambiar posiciones dentro del álbum.

Torneos

El sistema de torneos permite simular la venta de tickets mediante el uso de una cola de usuarios y dos taquillas que funcionan como hilos concurrentes.

Los usuarios se agregan a una cola y son atendidos automáticamente por las taquillas, simulando un sistema real de venta.

Recompensas

Este módulo permite gestionar la experiencia del usuario, niveles, rangos y logros.

Cada acción dentro del sistema puede otorgar experiencia, permitiendo que el usuario suba de nivel y desbloquee nuevos logros.

Reportes

El sistema genera reportes en formato HTML para diferentes módulos, incluyendo inventario, ventas, álbum y torneos.

Estos reportes se generan automáticamente y se abren en el navegador del sistema.

Estructuras de Datos Utilizadas

ListaSimple

Se utilizó para manejar estructuras dinámicas como el carrito de compras, historial de compras, logros y leaderboard.

Cola

Se utilizó para gestionar la fila de usuarios en el sistema de torneos.

MatrizAlbum

Se implementó una matriz ortogonal utilizando nodos enlazados en cuatro direcciones, permitiendo almacenar y manipular cartas dentro del álbum.

Programación Concurrente

Se implementó la clase HiloTaquilla para simular la venta de tickets en paralelo.

Cada taquilla funciona como un hilo independiente, y se utilizó el método synchronized para evitar conflictos al acceder a la cola compartida.

Persistencia de Datos

El sistema utiliza archivos de texto para almacenar la información de forma permanente.

Entre los archivos utilizados se encuentran:

- historial.txt
- album.txt
- torneos.txt
- tickets_vendidos.txt
- leaderboard.txt
- estudiante.txt
- catalogo.txt

Estos archivos permiten cargar y guardar la información automáticamente al iniciar y cerrar el sistema.

Problemas Encontrados

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron varios problemas, entre ellos:

- Dificultad para implementar estructuras de datos sin utilizar ArrayList.
- Problemas al manejar concurrencia entre hilos.
- Errores al actualizar la interfaz gráfica desde hilos.
- Complejidad en la implementación de la matriz ortogonal para el álbum.

Soluciones Implementadas

Para resolver los problemas encontrados se aplicaron las siguientes soluciones:

- Se implementaron estructuras propias como ListaSimple, Cola y MatrizAlbum.
- Se utilizó synchronized para controlar el acceso a la cola en los hilos.
- Se utilizó SwingUtilities.invokeLater para actualizar la interfaz gráfica de forma segura.
- Se realizaron validaciones para evitar errores en la entrada de datos.

Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación, incluyendo estructuras de datos, concurrencia, manejo de archivos y desarrollo de interfaces gráficas.

GameZone Pro cumple con los requisitos establecidos, integrando múltiples módulos en una aplicación funcional y completa.